

# Section 4

## Les fonctions rationnelle et définie par parties

Souvenez, au début de la section 3, je vous disais que la droite est le premier type de relation qu'on peut obtenir en reliant deux variables dans une équation ? Les plus perspicaces d'entre vous auront compris qu'il en existe d'autres...

De nombreux autres, à dire vrai, mais dans le cadre de ce cours, nous n'en verrons qu'une seule autre : la fonction rationnelle. Et encore, nous n'aborderons que la fonction rationnelle de base. Donc, vous voyez, il n'y a rien à craindre !

Vous savez désormais à peu près ce qui se passe avec une équation comme celle-ci :  $y = \frac{x}{2}$

Mais que se passerait-il si on inversait la fraction de façon que  $x$  se retrouve à la position du dénominateur, comme ceci ? :  $y = \frac{2}{x}$

Vous ne tarderez pas à découvrir que le résultat n'aurait rien à voir avec une droite...

Et vous verrez que ce type de fonction est très utile pour modéliser toutes sortes de situations réelles que la droite ne peut traiter !



### Dans cette section :

- Nous verrons ce qu'est une fonction rationnelle de base.
- Nous ferons une synthèse des différentes fonctions examinées jusqu'à présent, et nous verrons de quelles façons celles-ci peuvent se mélanger au sein des fonctions définies par parties.

## 4.1 FONCTION RATIONNELLE



### Notions clés

La **fonction rationnelle** est une fonction dont la variable dépendante ( $f(x)$ ) diminue à mesure que l'on augmente la variable indépendante ( $x$ ).

### **Voici des exemples de fonctions rationnelles :**

- Le prix à payer par personne dans un taxi par rapport au nombre de personnes dans le taxi.
- Le montant d'une dette à rembourser par jour en fonction du nombre de jours.
- Le prix à payer par personne pour un cadeau en fonction du nombre de personnes qui contribuent.

### **Règle**

La forme de base d'une fonction rationnelle est

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

Dans cette règle,  $k$  correspond au produit (multiplication) des valeurs de chacun des couples  $(x, y)$  de la fonction.

### **Reconnaitre une fonction rationnelle par sa table de valeurs**

On peut déterminer qu'une **fonction est rationnelle** si le produit de  $x$  et de  $y$  donne toujours le même nombre, c'est-à-dire la valeur de  $k$ .

Visionnez la vidéo suivante pour découvrir la fonction rationnelle et mieux comprendre comment la reconnaître à l'aide d'une table de valeurs.

Code QR :



Lien URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ftLcTBZ5D1Q>

Par exemple, dans la table de valeurs suivante :

Rectangle dont l'aire est de 30 cm<sup>2</sup>

| Base (cm)<br>$x$ | Hauteur (cm)<br>$f(x)$ |                     |
|------------------|------------------------|---------------------|
| 1                | 30                     | $1 \times 30 = 30$  |
| 2                | 15                     | $2 \times 15 = 30$  |
| 3                | 10                     | $3 \times 10 = 30$  |
| 4                | 7,5                    | $4 \times 7,5 = 30$ |
| 5                | 6                      | $5 \times 6 = 30$   |
| 6                | 5                      | $6 \times 5 = 30$   |
| 10               | 3                      | $10 \times 3 = 30$  |
| 30               | 1                      | $30 \times 1 = 30$  |

On remarque que le produit de  $x$  et  $y$  donne toujours le même résultat. On peut donc affirmer que c'est une fonction rationnelle, dont l'équation est :

$$f(x) = \frac{30}{x}$$

Tiré du cahier Intervalle

\*Si on n'obtient pas toujours le même résultat en multipliant les valeurs de  $x$  et de  $y$ , la fonction n'est donc pas rationnelle. Toutefois, si on obtient environ la même valeur, la fonction est rationnelle.

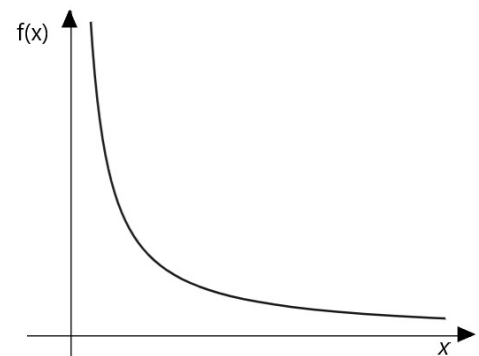
## Important !

### Reconnaitre une fonction rationnelle par sa représentation graphique

La représentation graphique d'une fonction rationnelle est une courbe décroissante qui ne touche jamais les axes  $x$  et  $y$ . Ainsi, il est facile de reconnaître cette fonction graphiquement.

Consultez la vidéo pour reconnaître la fonction rationnelle à partir d'un graphique. Cela vous aidera également à trouver la règle d'une fonction rationnelle.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=ghEEEDXADCw>

## La recherche de la règle d'une fonction rationnelle

# Important !

**Étape 1 :** On confirme que la fonction est rationnelle en vérifiant que le produit de  $x$  et de  $y$  est constant (ou une certaine constance) d'après la table de valeurs, ou selon la représentation graphique.

**Étape 2 :** On écrit la règle sous la forme :

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

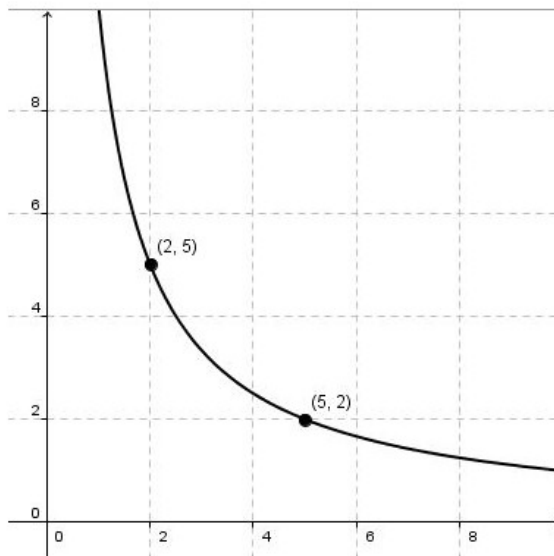
**Étape 3 :** On choisit un couple  $(x, y)$  dans la table de valeurs ou sur la représentation graphique.

**Étape 4 :** On remplace  $x$  et  $y$  dans l'équation posée à l'étape 2 par les coordonnées choisies à l'étape 3.

**Étape 5 :** On isole  $k$ .

### Exemple 1

Trouvez la règle de la fonction dont le graphique est :



## Recherche de la règle d'une fonction rationnelle

### Étape 1

On voit bien que c'est une fonction rationnelle, car la fonction est une courbe décroissante qui ne touche jamais les axes x et y.

### Étape 2

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

### Étape 3

On choisit une coordonnée, ici : (2,5) (issue du graphique de la page précédente).

### Étape 4

On remplace x et y par les coordonnées du point choisi à l'étape 3.

$$5 = \frac{k}{2}$$

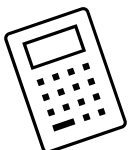
### Étape 5

On isole k (k = xy)

$$10 = k$$

La règle de la fonction rationnelle est donc :

$$f(x) = \frac{10}{x}$$



### Exercisation

### Exercice 1

Déterminez la règle de la fonction rationnelle à partir des tables de valeurs suivantes.

a)

| <b>x</b> | <b>y</b> |
|----------|----------|
| 2        | 8        |
| 4        | 4        |
| 5        | 3,2      |
| 8        | 2        |

Réponse : \_\_\_\_\_

b)

| <b>x</b> | <b>y</b> |
|----------|----------|
| 1        | 5        |
| 2        | 2,5      |
| 4        | 1,25     |
| 5        | 1        |

Réponse : \_\_\_\_\_

c)

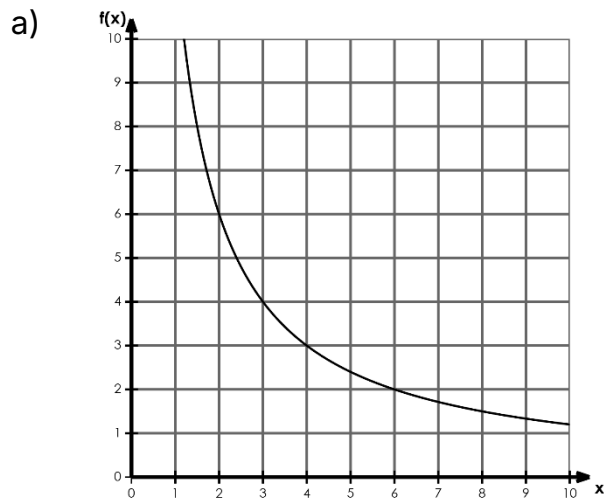
c)

| <b>x</b> | <b>y</b> |
|----------|----------|
| 1        | 6        |
| 2        | 3        |
| 3        | 2        |
| 4        | 1,5      |

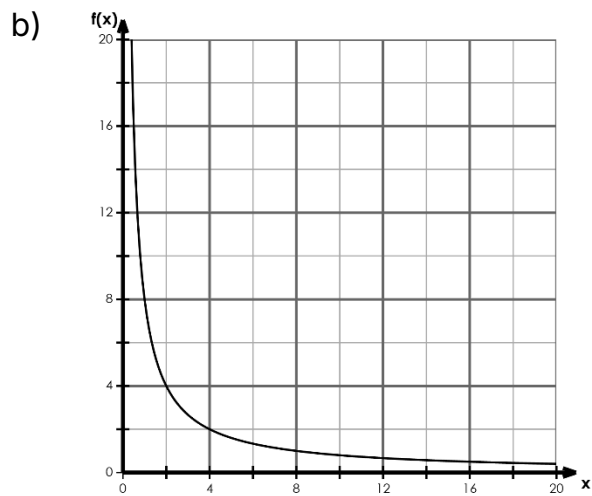
Réponse : \_\_\_\_\_

### Exercice 2

Déterminez la règle de la fonction rationnelle à partir de la représentation graphique :



Réponse : \_\_\_\_\_



Réponse : \_\_\_\_\_

### Exercice 3 (Tiré du cahier Intervalle)

Résolvez les problèmes suivants.

#### Problème 1

Ariane et ses amies ont l'intention de louer une limousine pour se rendre à leur bal de finissants. Le coût de location est de 450 \$ la soirée. On s'intéresse à la relation entre le nombre de passagères et le montant déboursé par chacune.

Complétez la table de valeurs suivante.

| Location d'une limousine            |   |   |   |    |
|-------------------------------------|---|---|---|----|
| Nombre de passagères                | 2 | 5 | 8 | 10 |
| Montant déboursé par passagère (\$) |   |   |   |    |

Cette situation peut-elle être associée une fonction rationnelle ? Justifiez votre réponse.

Réponse : \_\_\_\_\_

#### Problème 2

Une équipe de baseball participera à un tournoi à New York. L'entraîneur a décidé de louer un autobus et de répartir les frais de location équitablement entre tous les passagers. La table de valeurs suivante donne le prix (en \$) par passager en fonction du nombre de passagers.

| Location d'un autobus  |     |        |       |    |
|------------------------|-----|--------|-------|----|
| Nombre de passagers    | 5   | 8      | 20    | 25 |
| Prix par passager (\$) | 350 | 218,75 | 87,50 | 70 |

- a) Quel type de fonction sert de modèle à cette situation ? Justifiez votre choix.

Réponse : \_\_\_\_\_

- b) Combien coûte la location de l'autobus ?

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 3

La règle  $d = \frac{60}{n}$  associe la durée **d** (en heures) des travaux de nettoyage après un dégât d'eau (sinistre) en fonction du nombre **n** d'employés au travail.

- a) Si cinq employés nettoient une maison après le sinistre, quelle sera la durée des travaux ?

Réponse : \_\_\_\_\_

(suite)

- b) Si des travaux de nettoyage durent 10 h, combien d'employés ont

travaillé ?

Petit rappel :  
N'oublie pas que tu  
peux utiliser le  
produit croisé 😊.

Réponse : \_\_\_\_\_

## 4.2 SYNTHÈSE DES FONCTIONS RATIONNELLE ET AFFINE



### Notions clés

Jusqu'à maintenant, vous avez étudié **deux types de fonctions** :

- 1- **La fonction affine (aussi nommée fonction polynomiale du premier degré)** représentée par la règle  **$y = ax + b$**  où  $a$  étant la pente et  $b$  l'ordonnée à l'origine, qui sont les deux paramètres clés de la fonction.

Si ces deux paramètres ne sont pas égaux à zéro, la représentation graphique est une droite oblique qui ne passe pas par l'origine.

**Si  $a = 0$** , on obtient une fonction **constante (un type particulier de fonction affine)**, sa règle est  **$y = b$** , son graphique est une droite horizontale.

**Si  $b = 0$** , on obtient une fonction **linéaire (un type particulier de fonction affine)**, sa règle est  **$y = ax$** , son graphique est une droite oblique qui passe par l'origine.

- 2- **La fonction rationnelle** représentée par la règle  **$y = \frac{k}{x}$**  où  $k$  est son unique paramètre. Son graphique est une courbe qui ne passe pas par l'origine. Cette courbe sera décroissante et ne touchera jamais les axes  $x$  et  $y$ .

**Comment savoir quel type de fonction à utiliser pour modéliser une situation ?**

**Important !**

➤ **La situation vous est présentée sous forme de table de valeurs**

Il est important de vérifier les produits de  $x$  et  $y$  pour chaque couple de valeurs.

Si ce produit est unique, il s'agit d'une fonction rationnelle,  $y = \frac{k}{x}$ ,  $k$  étant ce produit.

Sinon, il s'agit d'une fonction affine (constante/ linéaire). Calculez  $a$  et  $b$  comme vous avez appris dans la section 3.

➤ **La situation vous est présentée sous forme de graphique**

Une courbe qui ne touche jamais à l'axe des  $x$  ni des  $y$  correspond à une fonction rationnelle. Un point vous suffit pour calculer le paramètre  $k$ .

Une droite correspond à une fonction affine, il faut deux couples de points pour calculer la pente si elle n'est pas fournie.

➤ **La situation est sous forme d'un texte**

Soyez attentifs à l'interprétation des mots.

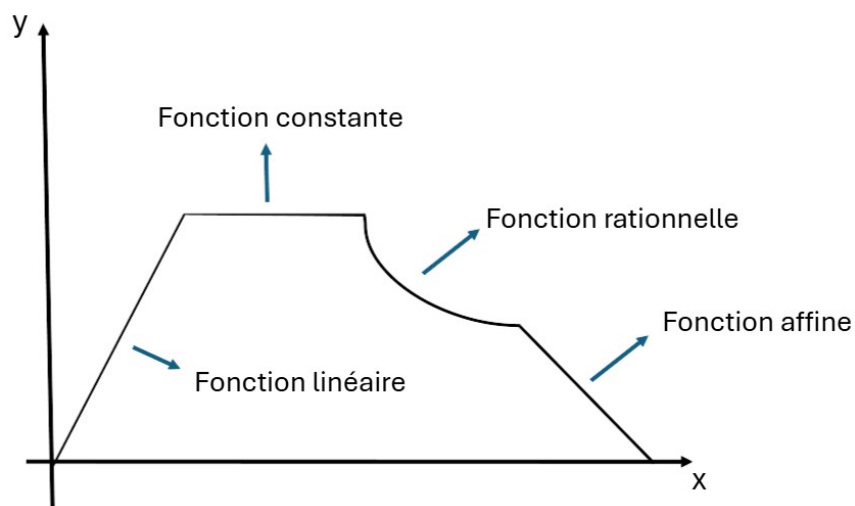
Par exemple, une régularité nous fait penser à un taux de variation (donc affine), mais un total à partager également nous fait penser à une fonction rationnelle.

## 4.3 FONCTIONS DÉFINIES PAR PARTIES

Il existe des situations qui ne se modélisent pas par un seul type de fonction mais par une composition de plusieurs sous-fonctions, affines, constantes, linéaires ou rationnelles. Dans ce cas nous avons affaire à une **fonction définie par parties**.

Par exemple :

Fonction définie par parties



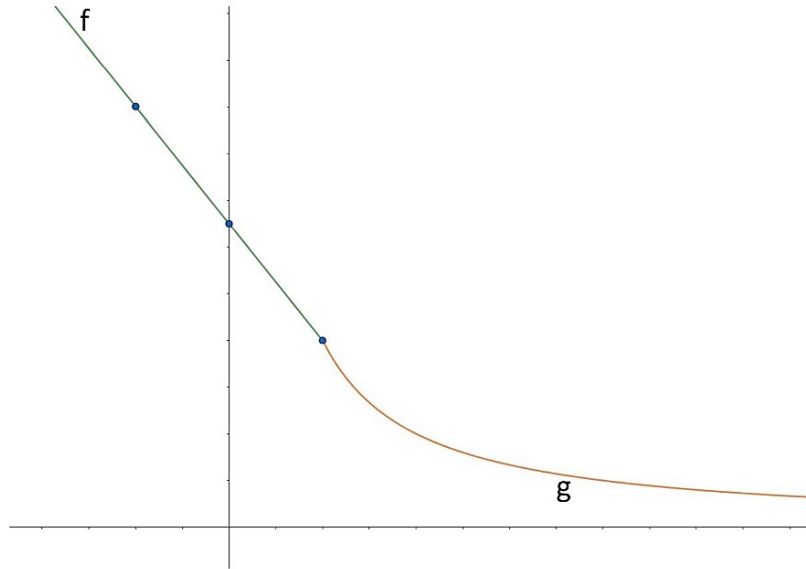
Vous allez retrouver la notion de fonction définie par parties dans les prochaines sections.



### Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

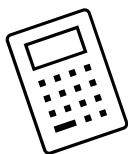
Observez la fonction définie par parties suivante.



Sachant que la fonction **f** passe par les points  $(-2, 9)$  et  $(0, \frac{13}{2})$  et que :

**$f(2) = g(2)$** , trouvez la règle de la fonction **f** et de la fonction **g**.

Cette équivalence signifie que lorsque le **x** vaut 2, la valeur de **y** est la même pour la fonction g et la fonction **f**. Cela correspond au point d'intersection de la fonction **f** et **g**.



## Exercisation - Synthèse

### **Exercice 1** (Tiré des cahiers maison, Intervalle et Kinésis)

Résolvez les problèmes suivants.

#### **Problème 1**

Vous organisez un souper entre amis et vous prévoyez un montant de 275 \$ pour l'achat de mets gastronomiques. Bien que vous ignoriez combien de personnes seront présentes, vous avez prévu diviser le montant de la facture à parts égales.

- a) Déterminez la fonction permettant de calculer le montant déboursé par chaque personne en fonction du nombre de personnes présentes.

Réponse : \_\_\_\_\_

- b) Combien paiera chaque personne si 10 de vos amis sont présents ainsi que vous-même.

Réponse : \_\_\_\_\_

## Problème 2

Maxime désire faire repeindre les murs de sa cuisine. Il hésite entre deux peintres pour effectuer cette tâche.

Le coût pour embaucher chaque peintre varie selon les indications ci-dessous :

| Peintre A                                  | Peintre B                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $f(x) = 40x + 50$                          | $g(x) = \frac{200}{x}$                             |
| $x$ = nombre de murs<br>$f(x)$ = coût (\$) | $x$ = nombre de murs<br>$g(x)$ = coût par mur (\$) |

Maxime a opté pour le peintre B. Chaque mur lui a coûté 50\$ pour les services du peintre.

Combien aurait-il payé l'application de sa peinture s'il avait opté pour le peintre A?

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 3

Dans la région du Saguenay Lac-Saint-Jean, la Véloroute des Bleuets attire des milliers de touristes chaque été, et l'industrie touristique mise de plus en plus sur le développement du cyclotourisme. Toutefois, l'augmentation des cyclotouristes dans cette région a des impacts négatifs sur le tourisme culturel, et les touristes désertent de plus en plus les musées de la région.

La table de valeurs ci-dessous représente l'évolution du nombre de touristes dans les musées de la région depuis 2010.

| Évolution du nombre de touristes                            |         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Nombre d'années écoulés depuis 2010                         | 1       | 2       | 4       | 6      |
| Nombre de touristes dans les musées du Saguenay-Lac-St-Jean | 401 000 | 200 500 | 100 250 | 66 833 |

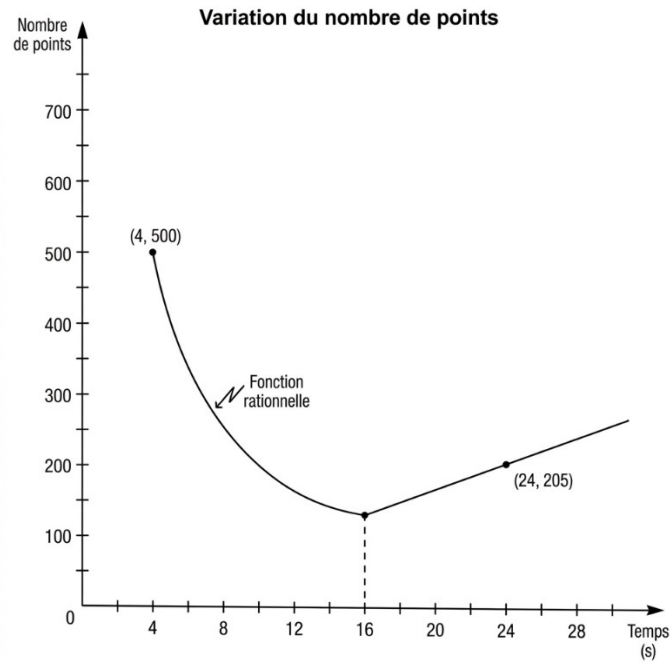
Un touriste visitant un musée rapporte en moyenne 20\$ à ces commerces.

Si la situation du tourisme régional se poursuit selon la même tendance dans les prochaines années, combien d'argent les touristes rapporteront-ils dans les musées en 2022?

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 4

Dans un jeu vidéo, le nombre de points gagnés par un personnage varie en fonction du temps (en s) selon la fonction définie par parties suivante.



À la 36<sup>e</sup> seconde, combien de points ont été gagnés par le personnage?

Réponse : \_\_\_\_\_

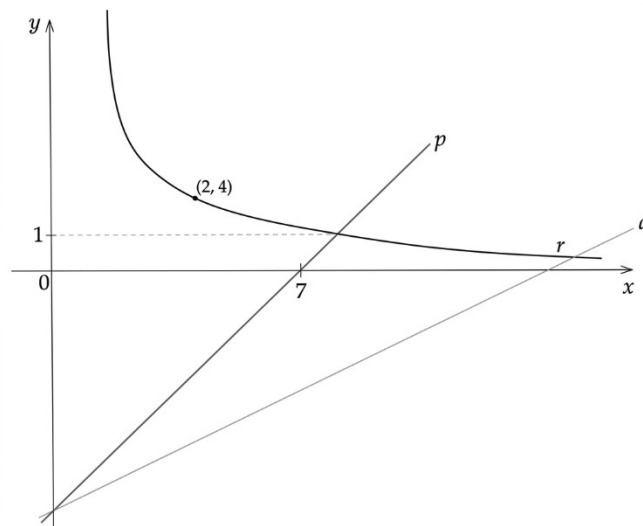
**Problème 5**

On a représenté dans le plan cartésien suivant la fonction rationnelle  $r$  et les fonctions polynomiales du premier degré,  $p$  et  $q$ .

De plus, on sait que :

- l'ordonnée du point d'intersection des fonctions  $p$  et  $r$  est 1.
- l'abscisse du point d'intersection des fonctions  $p$  et  $q$  est 0.
- le taux de variation de la fonction  $q$  est  $\frac{1}{2}$ .

Déterminez la règle de chacune des fonctions  $p$ ,  $q$  et  $r$ .



Réponses :

$p =$  \_\_\_\_\_

$q =$  \_\_\_\_\_

$r =$  \_\_\_\_\_

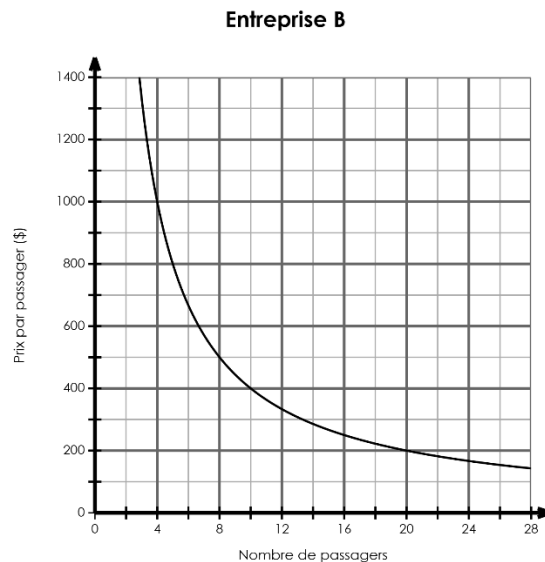
### Problème 6

Cette année, l'équipe de soccer de la région participera à un tournoi à

Woodbridge, en Ontario. Il faut donc prévoir un budget pour transporter, héberger et nourrir les membres de l'équipe durant leur séjour.

- a) Pour se rendre à Woodbridge, l'équipe louera un autobus. Le prix sera réparti équitablement entre les 2 entraîneurs et les 18 joueurs de l'équipe. Voici des renseignements concernant les tarifs de deux entreprises de transport par autobus.

| Entreprise A        |                        |
|---------------------|------------------------|
| Nombre de passagers | Prix par passager (\$) |
| 5                   | 760                    |
| 10                  | 380                    |
| 25                  | 152                    |
| 40                  | 95                     |



Quelle entreprise devrait être retenue pour transporter les membres de l'équipe vers Woodbridge ?

Justifiez votre réponse en calculant le prix (en \$) par passager pour chaque entreprise.

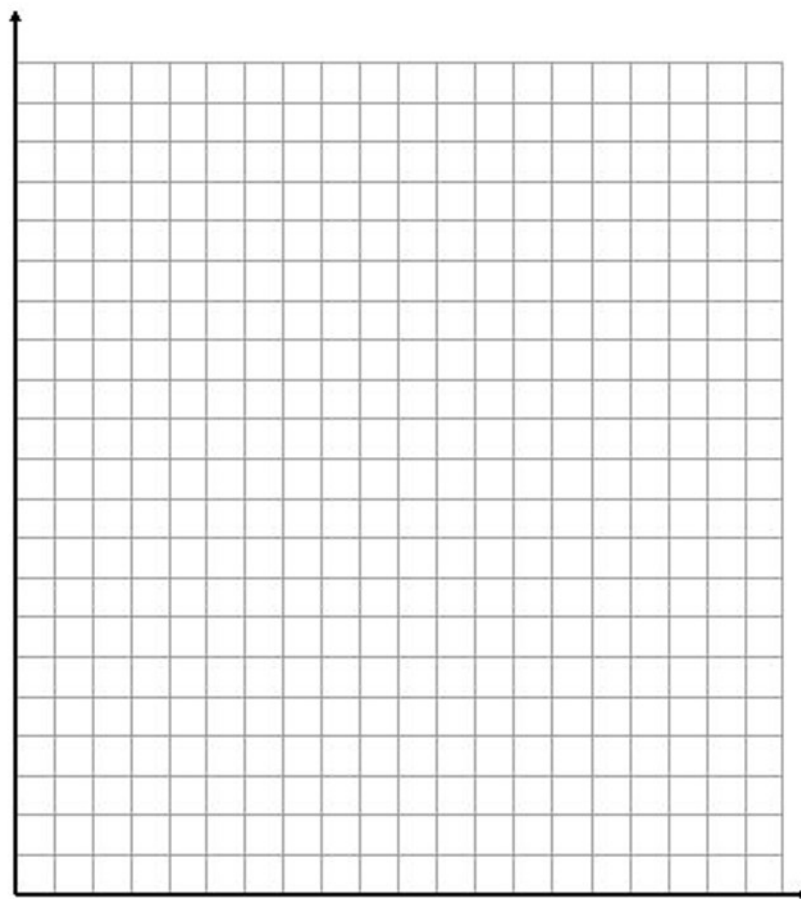
| Tournoi de Woodbridge                     |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre d'année<br>écoulées depuis<br>2005 | Nombre d'équipes<br>inscrites |
| 1                                         | 37                            |
| 3                                         | 60                            |
| 4                                         | 79                            |
| 7                                         | 100                           |
| 10                                        | 122                           |

Réponse : \_\_\_\_\_

**(suite)**

- b) Depuis 2005, le nombre d'équipes qui s'inscrivent au tournoi de soccer de Woodbridge ne cesse d'augmenter. En 2020, les organisateurs du tournoi espèrent accueillir au moins 175 équipes. Le tableau suivant montre le nombre d'équipes inscrites au tournoi selon le nombre d'années écoulées depuis 2005.

Situe les points dans le plan cartésien de la page suivante pour construire le nuage de points associé à cette situation.



*N'oubliez pas de donner un titre à votre graphique et d'identifier les axes.*  
À quel modèle de fonction (affine ou rationnelle) ce nuage s'apparente-t-il ?  
Justifiez votre réponse.

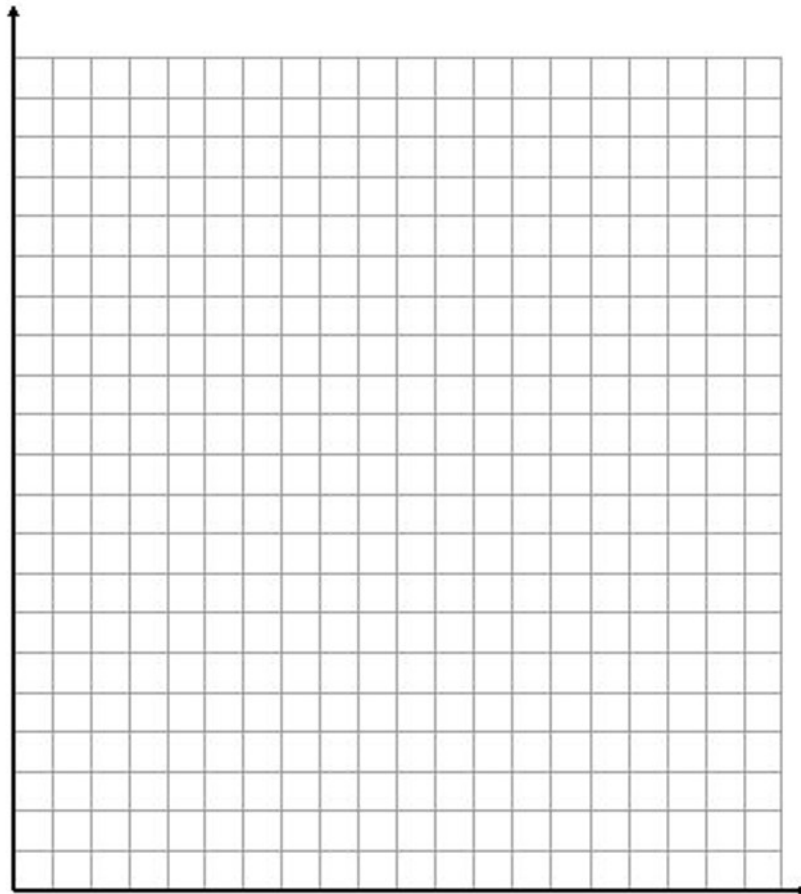
Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 7

La table de valeurs ci-dessous montre les données recueillies par un groupe d'élèves lors d'une expérience sur la résistance  $R$  (en ohms) d'un circuit électrique et l'intensité  $I$  (en ampères) du courant qui traverse ce circuit.

|            |      |     |      |      |     |     |     |     |     |
|------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Résistance | 1,05 | 2,1 | 3,05 | 4,09 | 5   | 6,2 | 7,1 | 8,1 | 10  |
| Intensité  | 10,5 | 5,8 | 3,66 | 3,1  | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |

Situe les points dans le plan cartésien pour construire le nuage de points associé à cette situation.



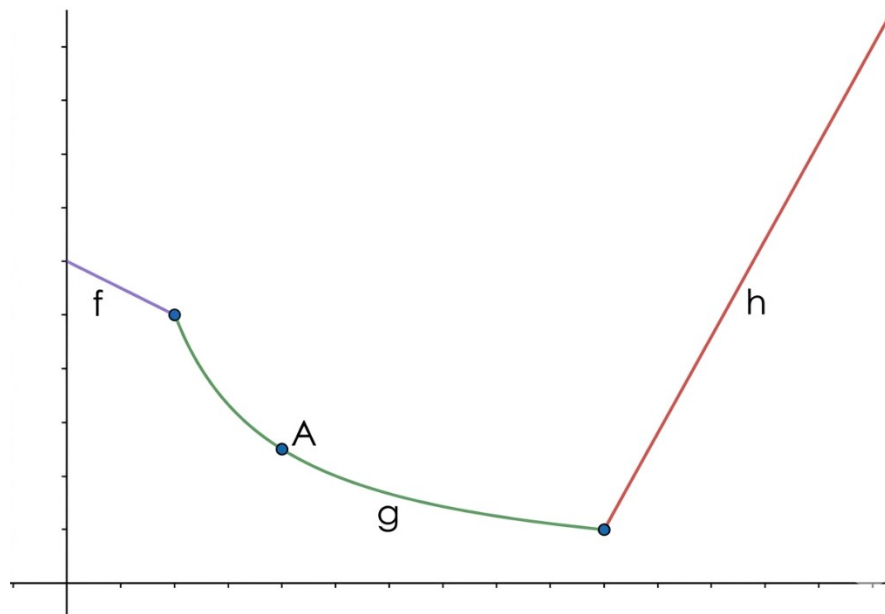
*N'oubliez pas de donner un titre à votre graphique et d'identifier les axes.*

À quel modèle de fonction (affine ou rationnelle) ce nuage s'apparente-t-il ? Justifiez votre réponse.

Réponse : \_\_\_\_\_

### Problème 8

Observez la fonction définie par parties suivante.



Sachant que :

- L'ordonnée à l'origine de la fonction **f** est 6.
- La fonction **g** passe par le point A dont les coordonnées sont :  $(4, \frac{5}{2})$
- **$g(10) = h(10)$**
- **$f(2) = g(2)$**
- Le taux de variation de la fonction **h** est de  $\frac{9}{5}$

Trouvez la règle de la fonction **f**, de la fonction **g** et de la fonction **h**.

Réponses : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### **MATH-O-PORTRAIT**

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !  
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :